

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2
«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного
цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: ИС диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей

Выполнил студент: Юсупов Сергей Тагирович

Группа/Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ISPO-01-23-062

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС», изучить последовательность прохождения пяти ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Назначение отчёта: данный отчёт служит эталонным образцом выполнения и оформления для студентов колледжа. Все разделы содержат не только формальное перечисление данных, но и методические пояснения и рассуждения разработчика, демонстрирующие инженерное мышление.

Краткое описание объекта: спортивный комплекс колледжа предоставляет студентам и секциям инвентарь для тренировок и соревнований (мячи, лыжи, коньки, тренажёрный инвентарь, форма). На текущий момент учёт ведётся заведующим спортзалом в бумажном журнале приёма-выдачи.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is)

Автосервис работает в режиме «живой» диспетчерской. Клиент звонит по телефону, диспетчер вручную записывает данные в бумажный журнал или в Excel-файл: ФИО, телефон, марка авто, проблема, желаемая дата и время. Мастер-приёмщик уточняет детали, бригадир распределяет заказы между механиками. Запчасти со склада выдаются по устной заявке или по записке. Кладовщик ведёт учёт в отдельной тетради или в другом Excel-файле. Иногда бывает, что нужной детали нет в наличии — тогда диспетчер обзванивает клиента, и запись переносится.

2.2. Три конкретные проблемы ручного учёта

1. Потери времени на согласование. Диспетчер тратит до 15–20 минут на одного клиента: уточнить, есть ли свободное окно, есть ли нужная деталь на складе, подходит ли механик по специализации. Часто приходится перезванивать.
2. Дублирование информации. Данные о клиенте и авто фиксируются в журнале диспетчера, затем повторно вносятся в заказ-наряд, потом в складскую ведомость. Одна и та же информация вводится 2–3 раза, что увеличивает вероятность ошибки.
3. Ошибки в учёте запчастей. Из-за ручного списания деталей со склада реальный остаток расходится с учётным. Бывает, что машина уже на подъёмнике, а нужной детали нет — простой поста и потеря времени. Инвентаризация занимает целый день и всё равно даёт расхождения.

2.3. Цель разработки и ТЭО

Цель: создать единую информационную систему, которая свяжет диспетчерскую службу, склад запчастей и работу механиков в одном контуре. Диспетчер видит актуальные окна записи и остатки на складе в реальном времени, кладовщик получает заявки автоматически, а клиент быстрее получает машину.

ТЭО: Затраты на разработку и внедрение — порядка 450–600 тыс. руб. (разработка, сервер, обучение). Экономия за счёт сокращения времени диспетчера (около 1,5 ставки), уменьшения простоев постов на 20–25% и снижения потерь от недостатка запчастей даёт окупаемость за 10–14 месяцев.

2.4. Требования и ограничения ТЗ

Параметр	Значение
Целевые платформы	Веб-приложение (браузер), мобильная адаптивная версия для мастеров
Бюджет	До 600 тыс. руб.
Срок ввода	4–5 месяцев с момента старта
Пользователи	Диспетчер, мастер-приёмщик, кладовщик, бригадир, администратор
Интеграции	Телефония (определитель номера), складской учёт, печать заказ-нарядов
Ограничения	Работа в локальной сети сервиса, резервное копирование ежедневно, разграничение прав доступа

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Роль 1: Диспетчер / Мастер-приёмщик:

1. Регистрация нового клиента и автомобиля (VIN, госномер, пробег).
2. Создание заявки на ремонт: выбор услуги, мастера, даты и времени.
3. Проверка наличия запчастей на складе при оформлении заявки.
4. Просмотр расписания загрузки постов и механиков.
5. Печать заказ-наряда и акта выполненных работ.
6. Уведомление клиента о готовности автомобиля (SMS/звонок).

Роль 2: Кладовщик:

1. Приёмка запчастей: оформление прихода, указание поставщика, цены, количества.
2. Списание запчастей по заявке мастера (автоматическое или ручное).
3. Просмотр текущих остатков и минимальных запасов.
4. Формирование заявки на закупку при достижении порога.
5. Инвентаризация: сверка фактического наличия с учётным.
6. Формирование отчётов по движению запчастей.

Роль 3: Бригадир / Механик:

1. Просмотр списка назначенных работ на смену.
2. Отметка о начале и завершении работ по заявке.
3. Запрос дополнительных запчастей со склада.
4. Внесение комментариев по диагностике и ремонту.

Роль 4: Администратор

1. Управление пользователями и правами доступа.
2. Настройка справочников (услуги, марки авто, поставщики).
3. Просмотр аналитических отчётов (загрузка постов, выручка, расход запчастей).
4. Резервное копирование и восстановление данных.

3.2. Системная архитектура (СА)

Информационное обеспечение (ИО):

- Тип БД: реляционная, нормализованная до 3НФ.
- Основные сущности: клиенты, автомобили, заявки, услуги, запчасти, складские операции, пользователи, роли.

- СУБД: PostgreSQL 16 (актуальна на 2026 год, надёжна, бесплатна, хорошо работает с транзакциями).

Программное обеспечение (ПО):

- Язык бэкенда: Python 3.12+
- Фреймворк: FastAPI (быстрый, асинхронный, удобная документация через Swagger)
- Клиентский интерфейс: React 18 + TypeScript, адаптивная вёрстка (Tailwind CSS)
- Мобильная версия: PWA (Progressive Web App) — не требует отдельной разработки под iOS/Android
- ORM: SQLAlchemy 2.0
- Аутентификация: JWT-токены, роли через RBAC

Техническое обеспечение (ТО):

Компонент	Требования
Сервер	4 vCPU, 8 ГБ RAM, 100 ГБ SSD, ОС Ubuntu Server 24.04 LTS
Клиентские места (диспетчер, кладовщик)	2 ядра, 4 ГБ RAM, браузер Chrome/Firefox, ОС Windows 10/11 или Linux
Мобильные устройства (механики)	Любой смартфон с браузером, Android 10+ / iOS 14+
Сеть	Локальная сеть 1 Гбит/с, выход в интернет для обновлений
Резервное копирование	Ежедневно, хранение 30 дней, внешний диск или облако

Стадия 4. Физическая реализация

4.1. Структура основных таблиц БД

Таблица “Клиенты”

Назначение: хранение данных о студентах, сотрудниках и представителях секций, которые получают спортивный инвентарь.

Имя поля	Тип данных	Размер	Ключ
Код_клиента	Счётчик	Длинное целое	РК
ФИО	Текстовый	150	
Группа	Текстовый	20	
Телефон	Текстовый	20	
Email	Текстовый	100	
Статус	Текстовый	20	
Дата_регистрации	Дата/Время	Краткий формат	

Таблица “Инвентарь”

Назначение: справочник спортивного инвентаря с указанием количества, состояния и места хранения.

Имя поля	Тип данных	Размер	Ключ
Код_инвентаря	Счётчик	Длинное целое	РК
Наименование	Текстовый	200	
Категория	Текстовый	50	
Инвентарный_номер	Текстовый	30	
Количество_всего	Числовой	Длинное целое	

Количество_дос тупно	Числовой	Длинное целое	
Состояние	Текстовый	30	
Место_хранения	Текстовый	100	
Дата_поступлен ия	Дата/Время	Краткий формат	

Таблица “Выдача”

Назначение: фиксация факта выдачи инвентаря клиенту, сроков возврата и состояния при возврате.

Имя поля	Тип данных	Размер	Ключ
Код_выдачи	Счётчик	Длинное целое	РК
Код_клиента	Числовой	Длинное целое	FK-Клиенты
Код_инвентаря	Числовой	Длинное целое	FK-Инвентарь
Количество	Числовой	Длинное целое	
Дата_выдачи	Дата/Время	Краткий формат	
Дата_возврата_п лан	Дата/Время	Краткий формат	
Дата_возврата_ факт	Дата/Время	Краткий формат	
Состояние_при_ возврате	Текстовый	30	

Таблица “Сотрудники”

Назначение: учётные данные заведующего спортзалом, тренеров и администраторов, работающих в системе.

Имя поля	Тип данных	Размер	Ключ
----------	------------	--------	------

Код_сотрудника	Счётчик	Длинное целое	РК
ФИО	Текстовый	150	
Должность	Текстовый	50	
Телефон	Текстовый	20	
Логин	Текстовый	50	
Пароль	Текстовый	100	

Таблица “Справочник_категорий”

Назначение: классификатор видов спорта и типов инвентаря для удобной фильтрации и отчётности.

Имя поля	Тип данных	Размер	Ключ
Код_категории	Счётчик	Длинное целое	РК
Название	Текстовый	50	
Описание	Поле МЕМО	-	

№	Главная таблица	Подчинённая	Поле связи (главная)	Поле связи (подчинённая)	Тип связи	Обеспечение целостности
1	Клиенты	Выдача	Код_клиента (РК)	Код_клиента (FK)	Один ко многим	Да
2	Инвентарь	Выдача	Код_инвентаря (РК)	Код_инвентаря (FK)	Один ко многим	Да
3	Сотрудники	Выдача	Код_сотрудника (РК)	Код_сотрудника (FK)	Один ко многим	Да

4	Справочник_категорий		Код_категории (PK)	Код_категории (FK)	Один ко многим	Да
---	----------------------	--	--------------------	--------------------	----------------	----

4.2. Фрагмент рабочей инструкции для оператора (заведующего спортзалом)

Операция: «Выдача спортивного инвентаря студенту»

- Откройте форму «Выдача инвентаря». В поле «Клиент» начните вводить фамилию студента — Access подставит совпадения из таблицы Клиенты. Если студент впервые обращается, нажмите «Добавить клиента» и заполните ФИО, группу, телефон.
- Выберите инвентарь. В поле «Инвентарь» выберите наименование из раскрывающегося списка. Система автоматически покажет доступное количество. Если доступно меньше запрашиваемого — Access выдаст предупреждение.
- Укажите количество и срок возврата. Введите количество единиц и планируемую дату возврата. Нажмите «Сохранить». Запись появится в таблице Выдача, а количество доступного инвентаря в таблице Инвентарь уменьшится автоматически (через запрос обновления).
- При возврате инвентаря откройте форму «Возврат», найдите запись по фамилии или дате выдачи, укажите фактическую дату возврата и состояние инвентаря. Нажмите «Закреть выдачу». Количество доступного инвентаря увеличится, а запись помечается как завершённая.

4.3. Фрагмент рабочей инструкции для диспетчера

Операция: «Оформление заявки на ремонт с проверкой наличия запчастей»

1. Откройте раздел «Новая заявка». Введите телефон клиента. Если клиент уже есть в базе — система подставит его данные автоматически. Если нет — заполните поля: ФИО, телефон, email.
2. Выберите автомобиль. Если авто уже привязано к клиенту — выберите из списка. Если нет — нажмите «Добавить автомобиль» и заполните VIN, госномер, марку, модель, год, пробег.
3. Укажите услуги и запчасти. Отметьте нужные работы из справочника. Система автоматически покажет, какие запчасти требуются. Проверьте остатки: если позиция есть — она подсветится зелёным, если нет — красным. При отсутствии детали система предложит создать заявку на закупку или перенести запись.
4. Назначьте дату, время и механика. Выберите свободное окно в расписании. Система покажет загрузку постов и специализацию механиков. Нажмите «Сохранить». Заявка создана, заказ-наряд можно распечатать.

Стадия 5. Внедрение и приемо-сдаточные испытания

5.1. Этапы внедрения

Опытное внедрение (2–3 недели):

- Разворачивание системы на тестовом сервере.
- Пилотная группа: 1 диспетчер, 1 кладовщик, 2 механика.

- Проверка ключевых сценариев: создание заявки, списание запчастей, закрытие заказа.
- Сбор замечаний, доработка интерфейса и отчётов.

Промышленное внедрение (1–2 недели):

- Перенос данных из Excel и бумажных журналов.
- Обучение всех сотрудников (2 занятия по 2 часа).
- Запуск в реальную эксплуатацию с параллельным ведением учёта 5 рабочих дней.
- Сдача по ТЗ, подписание акта приёмо-сдаточных испытаний.

5.2. Таблица-чеклист приемочных испытаний

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Создание нового клиента и автомобиля	Записи сохранены в БД, клиент отображается в списке	Сделано
2	Оформление заявки с проверкой остатков	Система показывает актуальные остатки, при отсутствии детали — предупреждение	Сделано

3	Списание запчастей со склада по заявке	Остаток уменьшается, операция фиксируется в журнале	Сделано
4	Закрытие заявки и печать заказ-наряда	Статус меняется на «Завершена», печатная форма корректна	Сделано
5	Формирование отчёта по расходу запчастей за месяц	Отчёт содержит корректные данные, выгружается в Excel	Сделано
6	Проверка прав доступа (кладовщик не может удалить заявку)	Система блокирует действие, выдаёт сообщение об ошибке	Сделано
7	Восстановление из резервной копии	Данные восстановлены, система работает штатно	Сделано

Стадия 6. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сбора рекламаций и мониторинга

Сбор обращений о сбоях:

- Внутренний журнал в системе: кнопка «Сообщить о проблеме» в интерфейсе.
- Ответственный: системный администратор.
- Срок реакции: 1 рабочий день — диагностика, 3 рабочих дня — устранение критичных сбоев.

Мониторинг телеметрии:

- Логи сервера (FastAPI + PostgreSQL) собираются через Grafana + Loki.
- Контроль: время отклика API, количество ошибок 5xx, загрузка CPU/RAM, свободное место на диске.
- Оповещения: при превышении порогов — уведомление администратору на email и в Telegram.

Плановое обслуживание:

- Еженедельно: проверка резервных копий.
- Ежемесячно: анализ логов, обновление зависимостей.
- Ежеквартально: ревизия прав доступа, инвентаризация справочников.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Новый модуль 1: «Клиентский портал и онлайн-запись»

- Возможность для клиента самостоятельно записаться на ремонт через сайт или мобильное приложение.
- Просмотр истории обслуживания, статуса заказа, стоимости работ.
- Обоснование: снижает нагрузку на диспетчера на 30–40%, повышает лояльность клиентов, уменьшает количество пропущенных звонков.

Новый модуль 2: «Аналитика и прогнозирование загрузки»

- Дашборд с прогнозом загрузки постов на неделю вперёд на основе исторических данных.
- Автоматические рекомендации по закупке запчастей с учётом сезонности и статистики отказов.
- Обоснование: позволяет планировать ресурсы, снижать простои и оптимизировать складские запасы. Экономия — до 15% бюджета на закупку запчастей.

Выбор модели ЖЦ и формализация ТСП

1. Обоснование модели жизненного цикла

Выбранная модель: итерационная (Iterative).

Почему подходит:

- Требования к системе уточняются по ходу: диспетчеры и кладовщики часто меняют пожелания к интерфейсу и отчётам.
- Можно быстро получить работающий прототип (сначала — заявки и склад, потом — отчёты и аналитика) и показать его пользователям.
- Риски срыва сроков снижаются за счёт поэтапной сдачи: каждый итерационный цикл (2–3 недели) даёт готовый модуль.

Почему не каскадная:

- Каскад требует полной фиксации требований на старте. В автосервисе процесс живой, требования будут меняться. Каскад приведёт к тому, что к моменту сдачи система уже устареет морально.

Почему не спиральная (RAD):

- Спиральная модель хороша для крупных проектов с высокими рисками и большим бюджетом. Здесь проект средний, команда небольшая, а RAD-инструменты (быстрая разработка без документации) могут привести к проблемам с сопровождением. Итерационная модель — золотая середина: есть документация, но есть и гибкость.

2. Формализация технологической операции в нотации ТСП

Операция: «Оформление заявки на ремонт с проверкой наличия запчастей»

Входной вектор V:

Элемент	Содержание
D (документы)	Заявка клиента (устная или письменная), справочник услуг, справочник запчастей, прайс-лист
P (параметры)	ФИО клиента, телефон, VIN, госномер, марка, модель, пробег, выбранные услуги, список

	требуемых запчастей, желаемая дата и время
G (программы)	Алгоритм проверки остатков на складе, правила подбора механика по специализации, регламент ценообразования
U (универсумы альтернатив)	Список свободных окон записи, список доступных механиков, список аналогов запчастей (при отсутствии оригинала)

Операция ТО:

Элемент	Содержание
П (преобразователь)	Модуль оформления заявки: валидация данных, проверка остатков, расчёт стоимости, создание записи в БД
R (ресурсы)	Время диспетчера (5–7 минут), вычислительные ресурсы сервера, доступ к БД
S (средства)	Веб-интерфейс диспетчера, API FastAPI, СУБД PostgreSQL, справочники, печатная форма заказ-наряда

Выходной вектор W:

Элементы	Содержание
Документы	Заказ-наряд (печатная форма), уведомление клиенту (SMS), заявка на склад (при необходимости)
Параметры	Обновлённый статус заявки, закреплённый механик, дата и время записи, итоговая стоимость
Записи БД	Новая строка в `orders`, строки в `order_parts`, обновление `parts.quantity`, запись в `stock_operations`

Ответы на интерактивный квиз:

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3

Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

A. Анализ требований и предпроектное обследование

B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)

C. Тестирование и приемочные испытания

D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ **Отлично! Верно!** Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадии техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

Следующий вопрос→

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично!** Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

[Следующий вопрос→](#)

Вопрос 3 из 3

Верно: 2

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

- A. Утвержденный денежный бюджет операции
- B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)
- C. Исполняемый машинный бинарный код
- D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично!** Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

Выводы

В ходе лабораторной работы была спроектирована информационная система диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей. Проведён предпроектный анализ, выявлены три ключевые проблемы ручного учёта: потери времени на согласование, дублирование данных и ошибки в складском учёте. Сформулированы цели, ТЭО и требования ТЗ.

Разработана функциональная архитектура с четырьмя ролями пользователей и системная архитектура на базе PostgreSQL, FastAPI и React. Спроектирована структура БД из шести основных таблиц, составлена рабочая инструкция для диспетчера.

Составлен план внедрения с чеклистом приёмочных испытаний из семи сценариев. Описан регламент эксплуатации и предложены два модуля для версии 2.0: клиентский портал и аналитика загрузки.

Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ как наиболее подходящей для проекта с изменчивыми требованиями и средним бюджетом. Формализована технологическая операция «Оформление заявки на ремонт» в нотации ТСП.

Система позволяет сократить время обслуживания клиента, исключить дублирование данных и обеспечить актуальный учёт запчастей, что подтверждает целесообразность её разработки и внедрения.